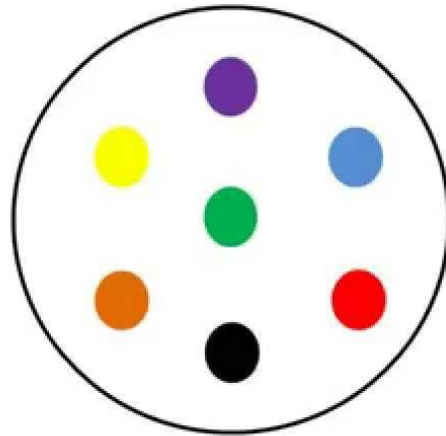
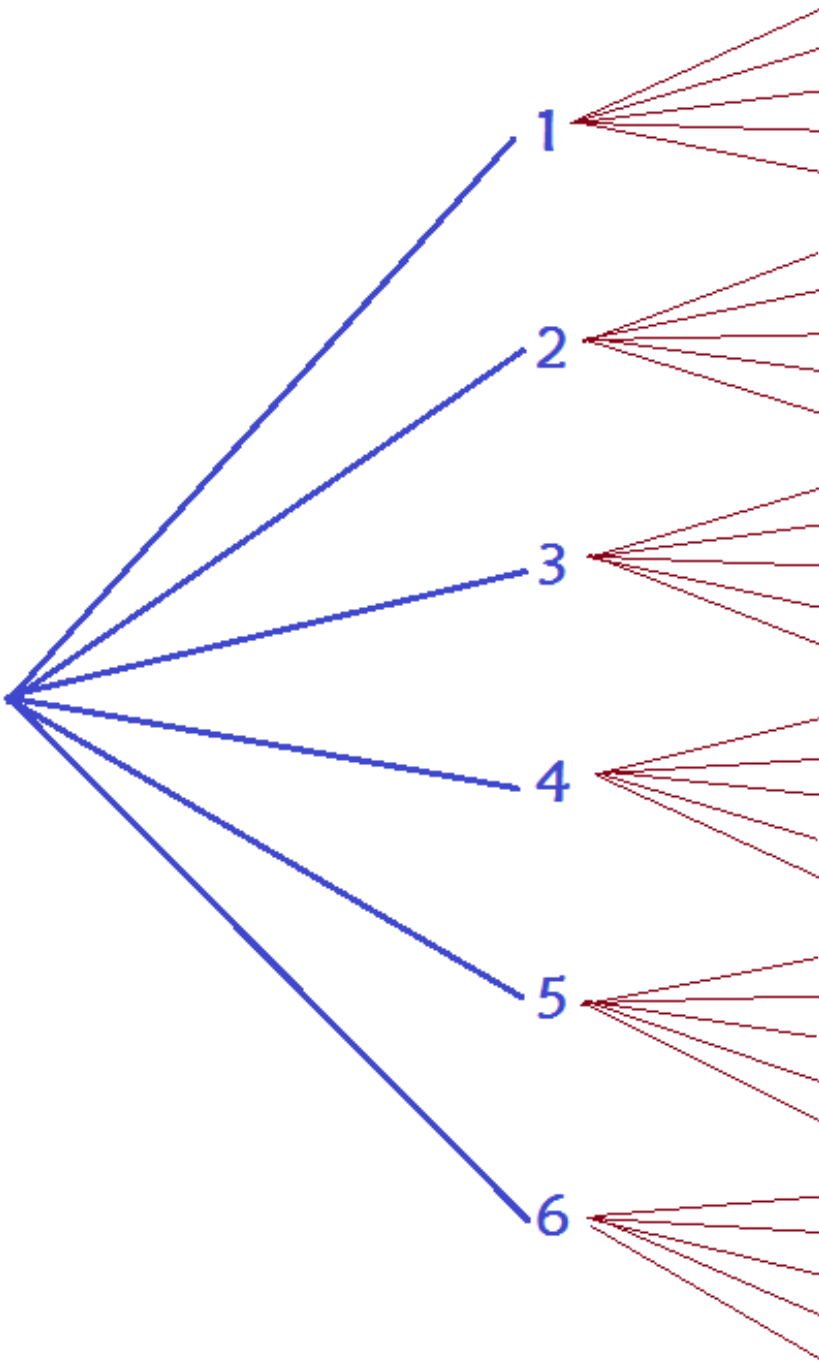


Técnicas de Conteo



$${}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

$${}_7C_3 = \frac{7!}{3!(7-3)!}$$



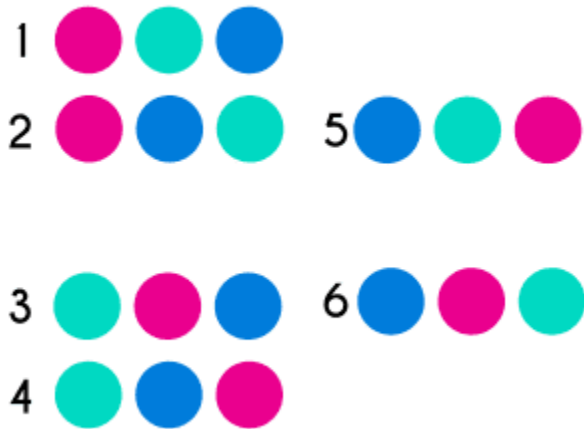
Técnicas de Conteo

Estrategias matemáticas usadas en probabilidad y estadística que permiten **determinar el número total de resultados** que puede haber a **partir de hacer combinaciones dentro de un conjunto** o conjuntos de objetos.

Permutaciones

Permutación


$$P_3 = 6$$



- Forma de ordenar un conjunto de elementos.
- El **orden o posición** en el que estén organizados **será importante**.
 - *Es decir, dos arreglos que contienen los mismos elementos, pero en distinto orden se consideran permutaciones diferentes.*

Permutaciones

Sin repetición:

Hay **n** cantidad de **elementos distintos** y se selecciona una cantidad de ellos (**r**).

Fórmula:

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Número Factorial

$$n! = n \cdot (n-1)!$$

* Por definición: $0!=1$

Sintaxis R:

`factorial(n)/factorial(n-r)`

n: número total de elementos distintos.

r: número de elementos que se seleccionan.

Sintaxis R:

`factorial(x)`

x: número entero no negativo.

Permutaciones

Ejemplo:

Un grupo de **10 personas** debe acomodarse en **5 asientos consecutivos**. Si el **orden en que se sientan es importante** y ninguna persona puede ocupar más de un asiento, ¿cuántas distribuciones diferentes son posibles?

$${}_{10}P_5 = \frac{10!}{(10-5)!} = \frac{10!}{5!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 30240 \quad \text{formas diferentes}$$

Permutaciones

Con repetición:

- Cuando se quiere saber el número de permutaciones en un conjunto de objetos, algunos de los **cuales son iguales**, se procede a realizar lo siguiente:
 - Teniéndose en cuenta que **n** son los elementos disponibles, algunos de ellos repetidos (un elemento aparece **a** veces, otro **b** veces y otro **c** veces).
 - **Fórmula:**
$$\frac{n!}{a! \cdot b! \cdot c! \dots}$$

Sintaxis R:

`factorial(n)/(factorial(a)*factorial(b)*factorial(c))`

n: número total de elementos.

a: cantidad de repeticiones del primer elemento.

b: cantidad de repeticiones del segundo elemento.

c: cantidad de repeticiones del tercer elemento.

Continúa según la cantidad de elementos repetidos.

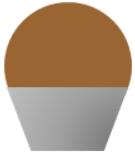
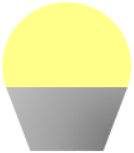
Permutaciones

Ejemplo:

Un barco dispone de **10 banderas: 3 rojas, 2 amarillas y 5 verdes**. Si se izan todas las banderas en un mástil, una debajo de otra, ¿de cuántas **formas diferentes pueden ordenarse** las banderas?

$$\frac{10!}{3! \cdot 2! \cdot 5!} = 2520 \quad \text{combinaciones de banderas diferentes.}$$

Combinaciones

Sabor Recipiente			
			
			
			

- Arreglo de elementos cuyo **orden no es importante** o no cambia el resultado final.
- **NO** intervienen todos los elementos.

Combinaciones

Sin repetición:

Fórmula:

Combinatoria **r** en **n**:

r elementos distintos tomados de **n**

$$nC_r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r! \cdot (n - r)!}$$

Sintaxis R:

`choose(n, r)`

n: número total de elementos.

r: número de elementos que se seleccionan.

Combinaciones

Ejemplo:

De un grupo de **10 personas**, se desea formar un **equipo de 2 integrantes** para realizar una jornada de limpieza. ¿Cuántos **equipos diferentes** pueden formarse, si el **orden de los integrantes no importa**?

$${}_{10}C_2 = \binom{10}{2} = \frac{10!}{(10-2)!2!} = 45 \quad \text{parejas distintas}$$

Combinaciones

Con repetición:

- Arreglo de **m** elementos, que **se pueden repetir**, tomados de **n** cuyo **orden no es importante** o no cambia el resultado final.
- **NO** intervienen todos los elementos.

Fórmula:

$$\binom{n + m - 1}{m} = \frac{(n + m - 1)!}{m! (n - 1)!}$$

Sintaxis R:

`choose(n + m - 1, m)`

n: número de tipos de elementos disponibles.

m: número de elementos que se seleccionan, permitiendo repetición.

Combinaciones

Ejemplo:

Una bodega dispone de **5 tipos diferentes de botellas** y existe una cantidad suficiente de cada tipo. Si un cliente desea seleccionar **4 botellas** y puede elegir **más de una botella del mismo tipo**, ¿de cuántas formas diferentes puede realizar la selección, si el **orden en que se eligen las botellas no importa**?

$$\binom{5 + 4 - 1}{4} = \frac{(5 + 4 - 1)!}{4! (5 - 1)!} = 70$$

Pregunta	Respuesta	Técnica
¿El orden importa?	Sí	Permutación
¿El orden importa?	No	Combinación
¿Se pueden repetir elementos?	Sí	Con repetición
¿No se pueden repetir elementos?	No	Sin repetición

PERMUTACIÓN → Posiciones → importa el orden
COMBINACIÓN → Selección → no importa el orden